

Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Εκμάθηση JavaScript

Αναφορά Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης

ANNA XELENA MΠΙEN – AM: Π22107

MARIA ΜΙΤΣΟΓΛΟΥ – AM: Π22229

Ακαδημαϊκό έτος 2025–2026

Θέμα 2: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την Εκμάθηση μιας Γλώσσας Προγραμματισμού

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	2
2	Σκοπός της εφαρμογής	2
3	Μαθησιακό κοινό και προφίλ χρηστών	2
4	Τεχνολογίες υλοποίησης	2
5	Βασικές λειτουργίες	2
5.1	Αρχική σελίδα και preview μαθημάτων	2
5.2	Εγγραφή και είσοδος χρήστη	3
5.3	Κλείδωμα quiz και δραστηριοτήτων χωρίς σύνδεση	3
5.4	Αποσύνδεση χρήστη	3
5.5	Εκπαιδευτικές ενότητες	4
5.6	Quiz αυτοαξιολόγησης	4
5.7	Δραστηριότητες εξάσκησης	4
5.8	Αναφορές και στατιστικά προόδου	5
6	Προσαρμοσμένη μάθηση	5
7	Σχεδιασμός βάσης δεδομένων	5
7.1	Ενδεικτικό σχήμα	6
8	Αρχιτεκτονική εφαρμογής	6
8.1	Κύρια αρχεία	6
9	API endpoints	6
10	Σενάρια χρήσης	7
10.1	Σενάριο 1: Πρώτη επίσκεψη	7
10.2	Σενάριο 2: Εγγραφή	7
10.3	Σενάριο 3: Είσοδος	7
10.4	Σενάριο 4: Μελέτη και quiz	7
10.5	Σενάριο 6: Αποσύνδεση	7
10.6	Σενάριο 5: Αναφορά προόδου	7
11	Κάλυψη απαιτήσεων εκφώνησης	7
12	Οδηγίες εκτέλεσης	8
13	Συμπεράσματα	8

1 Εισαγωγή

Η εφαρμογή JavaScript Tutor αποτελεί εκπαιδευτικό λογισμικό για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού JavaScript. Στόχος της είναι να καθοδηγήσει έναν αρχάριο χρήστη μέσα από οργανωμένες ενότητες θεωρίας, παραδείγματα κώδικα, δραστηριότητες εξάσκησης, quiz αυτοαξιολόγησης και αναφορές προόδου.

Η εργασία υλοποιήθηκε ως τοπική διαδικτυακή εφαρμογή με Python, SQLite, HTML, CSS και JavaScript. Δεν βασίζεται σε έτοιμες πλατφόρμες τύπου Moodle, ούτε σε no-code περιβάλλοντα. Ο server, τα endpoints, η βάση δεδομένων, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, η διεπαφή και οι μηχανισμοί προόδου έχουν υλοποιηθεί προγραμματιστικά.

2 Σκοπός της εφαρμογής

Ο βασικός σκοπός της εφαρμογής είναι να υποστηρίξει τη σταδιακή μάθηση της JavaScript. Ο χρήστης δεν βλέπει απλώς θεωρία, αλλά ακολουθεί μία ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδρομή:

- διαβάζει εκπαιδευτικό υλικό ανά ενότητα,
- βλέπει παραδείγματα κώδικα,
- εκτελεί δραστηριότητες κατανόησης,
- απαντά σε quiz αυτοαξιολόγησης,
- λαμβάνει άμεση ανατροφοδότηση,
- βλέπει αναφορές προόδου και στατιστικά,
- λαμβάνει προσαρμοσμένες προτάσεις μάθησης.

Η εφαρμογή δίνει έμφαση στην ενεργή συμμετοχή του μαθητή. Για τον λόγο αυτό, οι απαντήσεις, οι προσπάθειες και η συνολική πρόοδος αποθηκεύονται ανά συνδεδεμένο χρήστη.

3 Μαθησιακό κοινό και προφίλ χρηστών

Η εφαρμογή απευθύνεται σε αρχάριους μαθητές ή φοιτητές που θέλουν να μάθουν βασικές και μεσαίες έννοιες της JavaScript. Η δυσκολία των ενοτήτων αυξάνεται σταδιακά, ξεκινώντας από την εισαγωγή στη γλώσσα και καταλήγοντας σε πιο σύνθετες τεχνικές, όπως DOM, events, ασύγχρονη λογική, fetch, modules και debugging.

4 Τεχνολογίες υλοποίησης

Τεχνολογία	Ρόλος στην εφαρμογή
Python	Υλοποίηση του τοπικού HTTP server και των API endpoints.
SQLite	Τοπική βάση δεδομένων για χρήστες, πρόοδο, quiz, απαντήσεις και δραστηριότητες.
HTML	Δομή της διεπαφής χρήστη.
CSS	Οπτική μορφοποίηση, responsive διάταξη, panels, κάρτες, animations και κλειδωμένες καταστάσεις.
JavaScript	Δυναμική φόρτωση περιεχομένου, χειρισμός quiz, δραστηριοτήτων, login/register και αναφορών.

5 Βασικές λειτουργίες

5.1 Αρχική σελίδα και preview μαθημάτων

Με το άνοιγμα της εφαρμογής εμφανίζεται ξεχωριστή αρχική σελίδα σύνδεσης και εγγραφής. Το βασικό πλαίσιο τοποθετείται στο κέντρο της οθόνης, ώστε ο χρήστης να οδηγείται άμεσα στις επιλογές **Είσοδος** και **Εγγραφή**. Η αρχική σελίδα δεν περιλαμβάνει quiz, τεστ ή δραστηριότητες αξιολόγησης. Περιλαμβάνει μόνο συνοπτικό preview των μαθημάτων, το οποίο εμφανίζεται ως αναδιπλούμενο μενού.

Ο χρήστης μπορεί να δει τι περιλαμβάνει το μάθημα, χωρίς όμως να μπορεί να εκτελέσει quiz ή να υποβάλει δραστηριότητες πριν συνδεθεί. Μετά την επιτυχημένη είσοδο ή εγγραφή μεταφέρεται στην κύρια σελίδα της εφαρμογής, όπου εμφανίζονται τα μαθήματα, οι δραστηριότητες, τα quiz και οι αναφορές προόδου.

Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει:

- σύντομη περιγραφή της εφαρμογής,
- κεντρική κάρτα σύνδεσης/εγγραφής,
- κουμπιά **Εγγραφή** και **Είσοδος**,
- preview των ενοτήτων σε αναδιπλούμενο μενού,
- ενημέρωση ότι η πλήρης πρόσβαση απαιτεί σύνδεση.

Με αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή λειτουργεί πιο ρεαλιστικά, καθώς πρώτα παρουσιάζει το εκπαιδευτικό προϊόν και έπειτα οδηγεί τον χρήστη στη σύνδεση.

5.2 Εγγραφή και είσοδος χρήστη

Η εφαρμογή υποστηρίζει σύστημα εγγραφής και εισόδου. Κατά την εγγραφή ο χρήστης δίνει:

- όνομα,
- email,
- κωδικό πρόσβασης.

Κατά την είσοδο ο χρήστης δίνει email και κωδικό. Η εφαρμογή ελέγχει αν υπάρχει ο χρήστης στη βάση και αν ο κωδικός είναι σωστός.

Για λόγους ασφάλειας, ο πραγματικός κωδικός δεν αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων. Αποθηκεύονται μόνο password_hash και password_salt, τα οποία παράγονται με PBKDF2-HMAC-SHA256. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος δει τη βάση, δεν μπορεί να διαβάσει τον αρχικό κωδικό.

5.3 Κλείδωμα quiz και δραστηριοτήτων χωρίς σύνδεση

Χωρίς σύνδεση, η εφαρμογή δεν επιτρέπει:

- υποβολή quiz,
- καταγραφή απαντήσεων,
- υποβολή δραστηριοτήτων,
- εμφάνιση προσωπικών στατιστικών.

Αν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος, η περιοχή των quiz εμφανίζει μήνυμα ότι απαιτείται είσοδος ή εγγραφή. Οι δραστηριότητες επίσης εμφανίζονται σε κλειδωμένη μορφή. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή η πρόοδος πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένο χρήστη.

5.4 Αποσύνδεση χρήστη

Η κύρια σελίδα της εφαρμογής περιλαμβάνει κουμπί **Αποσύνδεση**. Όταν ο χρήστης το πατήσει, καθαρίζεται η ενεργή συνεδρία του browser και γίνεται άμεση επιστροφή στην αρχική σελίδα σύνδεσης/εγγραφής. Έτσι η εφαρμογή λειτουργεί ως κλειστό προσωπικό περιβάλλον μάθησης: χωρίς ενεργό χρήστη δεν παραμένει κανείς στην κύρια σελίδα.

5.5 Εκπαιδευτικές ενότητες

Το εκπαιδευτικό υλικό οργανώνεται σε εννέα διακριτές ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει στόχο, αναλυτική θεωρία, οδηγό μελέτης, παραδείγματα, όρους-κλειδιά, δραστηριότητες και quiz. Πριν ο χρήστης περάσει στην αξιολόγηση, εμφανίζεται επιπλέον ενότητα **Μάθημα / Διάβασμα**, η οποία εξηγεί τι πρέπει να κατανοήσει, πώς να μελετήσει και πότε είναι έτοιμος για το quiz.

Επιπλέον, κάθε μάθημα διαθέτει ενότητα **Αναλυτική θεωρία**, όπου η βασική έννοια παρουσιάζεται με περισσότερη επεξήγηση, πρακτικό παράδειγμα, συχνές παρανοήσεις και σύνδεση με το επόμενο quiz. Στην τελική έκδοση προστέθηκε και δεύτερο επίπεδο βαθύτερης θεωρίας, με επιπλέον επεξηγήσεις για πραγματικά σενάρια χρήσης, συχνά λάθη, αποθήκευση, debugging, ποιότητα υλοποίησης και σύνδεση της θεωρίας με τις ερωτήσεις αξιολόγησης. Η προσθήκη αυτή κάνει τη μαθησιακή πορεία πιο καθοδηγητική, επειδή ο χρήστης δεν περνά απευθείας από σύντομες σημειώσεις στην αξιολόγηση.

1. Εισαγωγή στη JavaScript
2. Μεταβλητές, τύποι και συνθήκες
3. Συναρτήσεις και οργάνωση κώδικα
4. Πίνακες, αντικείμενα και επαναλήψεις
5. DOM και γεγονότα
6. Ασύγχρονη JavaScript και APIs
7. Σύγχρονες τεχνικές, modules και debugging
8. Αποθήκευση στον browser και κατάσταση χρήστη
9. Ολοκληρωμένη εφαρμογή, έλεγχος ποιότητας και τεκμηρίωση

Οι ενότητες έχουν σχεδιαστεί ώστε να ακολουθούν φυσική μαθησιακή κλιμάκωση. Πρώτα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και στη συνέχεια εισάγονται πιο σύνθετα θέματα, όπως η αποθήκευση κατάστασης χρήστη, η ολοκληρωμένη ροή εφαρμογής, ο έλεγχος ποιότητας και η τεκμηρίωση.

5.6 Quiz αυτοαξιολόγησης

Κάθε ενότητα διαθέτει quiz αυτοαξιολόγησης με δεκαέξι ερωτήσεις. Τα quiz περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, hints και αναλυτική ανατροφοδότηση μετά την υποβολή. Οι επιπλέον ερωτήσεις βασίζονται στη νέα θεωρία που προστέθηκε, ώστε η αξιολόγηση να ελέγχει όχι μόνο βασικούς ορισμούς αλλά και κατανόηση πραγματικών σεναρίων.

Η εφαρμογή καταγράφει:

- ποιος χρήστης απάντησε,
- σε ποια ενότητα ανήκει το quiz,
- πόσες σωστές απαντήσεις δόθηκαν,
- ποιες ήταν οι λανθασμένες απαντήσεις,
- πόσος χρόνος χρειάστηκε.

Εκτός από τα quiz ενοτήτων υπάρχει και επαναληπτικό quiz με 45 ερωτήσεις, το οποίο συνδυάζει ερωτήσεις από όλες τις ενότητες.

5.7 Δραστηριότητες εξάσκησης

Οι δραστηριότητες ζητούν από τον χρήστη να δώσει σύντομη απάντηση, να αναλύσει κώδικα ή να συμπληρώσει μία λειτουργία. Επιπλέον, κάθε ενότητα περιλαμβάνει διαφορετικές μορφές εξάσκησης, όπως αντιστοιχίσεις, σενάρια χρήσης, debugging, code tasks, trace ασκήσεις και μικρά εργαστήρια. Η εφαρμογή ελέγχει αν η απάντηση περιέχει βασικούς όρους ή στοιχεία που απαιτούνται από την άσκηση. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων και χρησιμοποιείται στις αναφορές δυσκολίας.

5.8 Αναφορές και στατιστικά προόδου

Μετά τη σύνδεση, η εφαρμογή παρουσιάζει προσωπικά στατιστικά για τον χρήστη:

- μέση επίδοση,
- αριθμό προσπαθειών,
- αριθμό δραστηριοτήτων,
- ολοκληρωμένες ενότητες,
- χρόνο μελέτης,
- πρόσφατες προσπάθειες,
- συχνότερα λάθη,
- σημεία δυσκολίας.

Τα στοιχεία αυτά καλύπτουν την απαίτηση της εργασίας για αποθήκευση στατιστικών και παρουσίαση αναφορών προόδου.

6 Προσαρμοσμένη μάθηση

Η εφαρμογή υλοποιεί βασικό μηχανισμό προσαρμοσμένης μάθησης. Για κάθε ενότητα ελέγχεται η τελευταία επίδοση του χρήστη στο αντίστοιχο quiz και δημιουργείται πρόταση:

Επίδοση	Προσαρμοσμένη ενέργεια
Χωρίς προσπάθεια	Πρόταση για έναρξη ή συνέχιση μελέτης.
Κάτω από 60%	Πρόταση επανάληψης και ενισχυτικό υλικό.
60% έως 84%	Πρόταση συνέχισης στην επόμενη ενότητα.
85% και πάνω	Πρόταση για πιο απαιτητική πρόκληση ή εμβάθυνση.

Η προσαρμογή αυτή βασίζεται σε πραγματικά αποθηκευμένα δεδομένα και όχι σε προσωρινή κατάσταση του browser.

7 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Η βάση δεδομένων είναι αρχείο SQLite με όνομα learning_progress.sqlite3. Οι χρήστες και η πρόοδός τους αποθηκεύονται τοπικά σε αυτό το αρχείο.

Πίνακας	Περιγραφή
users	Αποθηκεύει όνομα, email, hash κωδικού, salt και χρόνο δημιουργίας χρήστη.
module_progress	Αποθηκεύει επισκέψεις, χρόνο μελέτης και τελευταία επίσκεψη ανά χρήστη και ενότητα.
quiz_attempts	Αποθηκεύει κάθε προσπάθεια quiz, σκορ, σύνολο ερωτήσεων, τύπο quiz και χρόνο.
quiz_answers	Αποθηκεύει τις επιμέρους απαντήσεις κάθε προσπάθειας και αν ήταν σωστές.
activity_attempts	Αποθηκεύει απαντήσεις δραστηριοτήτων, matched terms και αν η προσπάθεια ήταν επιτυχής.

7.1 Ενδεικτικό σχήμα

```
CREATE TABLE users (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  name TEXT NOT NULL,  
  email TEXT UNIQUE,  
  password_hash TEXT,  
  password_salt TEXT,  
  created_at INTEGER NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE quiz_attempts (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  user_id INTEGER NOT NULL,  
  module_id TEXT NOT NULL,  
  quiz_type TEXT NOT NULL,  
  score INTEGER NOT NULL,  
  total INTEGER NOT NULL,  
  time_seconds INTEGER NOT NULL,  
  created_at INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  
);
```

8 Αρχιτεκτονική εφαρμογής

Η εφαρμογή έχει απλή αρχιτεκτονική τριών επιπέδων:

- **Frontend:** static/index.html, static/app.html, static/styles.css, static/auth.js, static/lesson.js.
- **Application logic:** server.py, το οποίο παρέχει τα API endpoints.
- **Data layer:** database.py και learning_progress.sqlite3.

8.1 Κύρια αρχεία

Αρχείο	Ρόλος
server.py	Εκκίνηση server, authentication, quiz submission, δραστηριότητες, αναφορές και adaptive path.
database.py	Δημιουργία και ενημέρωση σχήματος SQLite.
content.py	Συγκεντρώνει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις ερωτήσεις.
curriculum/modules.py	Περιλαμβάνει τις αναλυτικές εκπαιδευτικές ενότητες.
curriculum/questions.py	Περιλαμβάνει τις ερωτήσεις των quiz.
static/index.html	Ξεχωριστή αρχική σελίδα με κεντραρισμένη κάρτα σύνδεσης/εγγραφής και αναδιπλούμενο preview μαθημάτων.
static/styles.css	Εμφάνιση, responsive layout, animations, landing page και locked states.
static/app.html	Κύρια σελίδα μαθήματος μετά τη σύνδεση, με guard που επιστρέφει τον μη συνδεδεμένο χρήστη στην αρχική σελίδα.
static/auth.js	Χειρισμός φόρμας εισόδου/εγγραφής και φόρτωση preview μαθημάτων στην αρχική σελίδα.
static/lesson.js	Χειρισμός κύριου UI, μαθημάτων, αναλυτικής θεωρίας, quiz, δραστηριοτήτων, αποσύνδεσης και αναφορών.

9 API endpoints

Endpoint	Μέθοδος	Ρόλος
----------	---------	-------

/api/content	GET	Επιστρέφει ενότητες, επαναληπτικό quiz και προσαρμοσμένη διαδρομή.
/api/users	POST	Υλοποιεί εγγραφή και είσοδο χρήστη με email και κωδικό.
/api/quiz/<id>	GET	Επιστρέφει ερωτήσεις quiz χωρίς τη σωστή απάντηση.
/api/quiz/submit	POST	Αξιολογεί απαντήσεις και αποθηκεύει προσπάθεια quiz.
/api/visit	POST	Καταγράφει επίσκεψη και χρόνο μελέτης ανά ενότητα.
/api/activity/submit	POST	Αποθηκεύει απάντηση δραστηριότητας και επιτυχία.
/api/report	GET	Επιστρέφει αναφορά προόδου χρήστη.

10 Σενάρια χρήσης

10.1 Σενάριο 1: Πρώτη επίσκεψη

Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή και βλέπει την αρχική σελίδα με κεντραρισμένη φόρμα σύνδεσης/εγγραφής. Μπορεί να ανοίξει το preview των μαθημάτων από το αναδιπλούμενο μενού και να ενημερωθεί για τη δομή, αλλά δεν μπορεί να κάνει quiz ή δραστηριότητες χωρίς σύνδεση.

10.2 Σενάριο 2: Εγγραφή

Ο χρήστης επιλέγει **Εγγραφή**, συμπληρώνει όνομα, email και κωδικό. Ο server δημιουργεί νέο χρήστη στη βάση και αποθηκεύει hash του κωδικού.

10.3 Σενάριο 3: Είσοδος

Ο χρήστης επιλέγει **Είσοδος**, δίνει email και κωδικό. Αν τα στοιχεία είναι σωστά, η εφαρμογή φορτώνει την προσωπική του πρόοδο.

10.4 Σενάριο 4: Μελέτη και quiz

Ο συνδεδεμένος χρήστης επιλέγει ενότητα, μελετά τον οδηγό **Μάθημα / Διάβασμα**, διαβάζει την **Αναλυτική Θεωρία**, ολοκληρώνει τις δραστηριότητες και στη συνέχεια απαντά στο quiz. Η προσπάθεια αποθηκεύεται και εμφανίζεται ανατροφοδότηση με σωστές και λανθασμένες απαντήσεις.

10.5 Σενάριο 6: Αποσύνδεση

Ο χρήστης πατά **Αποσύνδεση**. Η εφαρμογή καθαρίζει την τρέχουσα συνεδρία και τον επιστρέφει στην αρχική σελίδα σύνδεσης/εγγραφής, ώστε η κύρια μαθησιακή περιοχή να μην είναι διαθέσιμη χωρίς ενεργό λογαριασμό.

10.6 Σενάριο 5: Αναφορά προόδου

Μετά την ολοκλήρωση quiz ή δραστηριοτήτων, η εφαρμογή ενημερώνει τα στατιστικά. Ο χρήστης βλέπει επίδοση, χρόνο μελέτης, ολοκληρωμένες ενότητες και σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

11 Κάλυψη απαιτήσεων εκφώνησης

Απαίτηση	Κάλυψη στην υλοποίηση
Προγραμματιστική υλοποίηση	Υλοποίηση με Python, SQLite, HTML, CSS, JavaScript.
Τουλάχιστον τρεις ενότητες	Υπάρχουν εννέα ενότητες JavaScript.
Θεωρητικό υλικό και παραδείγματα	Κάθε ενότητα έχει οδηγό μελέτης, αναλυτική θεωρία, παραδείγματα κώδικα και όρους-κλειδιά.

Quiz και δραστηριότητες	Υπάρχουν quiz με 16 ερωτήσεις ανά ενότητα, επαναληπτικό quiz 45 ερωτήσεων και δραστηριότητες εξάσκησης διαφορετικών μορφών.
Αποθήκευση προόδου	Η πρόοδος αποθηκεύεται στη βάση SQLite ανά χρήστη.
Στατιστικά και αναφορές	Υπάρχει panel αναφορών με επιδόσεις, προσπάθειες, χρόνο, λάθη και δυσκολίες.
Προσαρμοσμένη μάθηση	Η εφαρμογή προτείνει επανάληψη, συνέχιση ή πρόκληση ανάλογα με την επίδοση.
Ολοκληρωμένη υλοποίηση	Υπάρχει ξεχωριστή αρχική σελίδα σύνδεσης/εγγραφής, preview menu, authentication, gated quizzes, UI, βάση, API, αναφορές, αποσύνδεση και οδηγίες εκτέλεσης.

12 Οδηγίες εκτέλεσης

Για την εκτέλεση της εφαρμογής απαιτείται εγκατεστημένη Python. Από τον φάκελο του project εκτελείται:

```
python server.py
```

Στη συνέχεια ο χρήστης ανοίγει στον browser:

```
http://127.0.0.1:8000
```

Σε Windows μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το αρχείο:

```
run_windows.bat
```

13 Συμπεράσματα

Το JavaScript Tutor καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του Θέματος 2, καθώς αποτελεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό λογισμικό με αναλυτική θεωρία, οδηγό μελέτης, παραδείγματα, quiz, δραστηριότητες, εγγραφή/είσοδο χρηστών, αποθήκευση προόδου και προσαρμοσμένη μάθηση. Η εφαρμογή είναι οργανωμένη σε διακριτά αρχεία, χρησιμοποιεί βάση δεδομένων για μόνιμη αποθήκευση και προσφέρει καθαρή διεπαφή με ξεχωριστή αρχική σελίδα σύνδεσης/εγγραφής, preview μαθημάτων σε μενού και κλειδωμένες λειτουργίες μέχρι τη σύνδεση.